

人工验收指南

本文档严格按《Web开发技术》实验指导书正文逐条拆分。原则是：指导书原文一个点，对应一项人工验收，避免把多个要求合并后漏测。

建议验收时在“验收结果”列手写：通过、部分通过、不通过、未测；如部分通过或不通过，在“问题记录”列写清页面、账号、操作和现象。

0. 验收准备

0.1 干净数据

人工验收前先恢复演示数据，避免 smoke 测试生成的 QA 用户、测试订单、导入商品、评价图片影响判断。

```
scripts/reset_demo_data.sh both
```

验收后如还要截图或课堂演示，建议再次执行同一命令。

0.2 单体版主演示入口

项目	地址	用途
前端	http://localhost:18081	课堂主演示入口
后端 API	http://localhost:18080/api	API 验证入口
MailHog	http://localhost:18099	邮箱验证码验收

0.3 微服务版拓展入口

项目	地址	用途
前端	http://localhost:18095	微服务前端
Gateway	http://localhost:18090	微服务统一网关
Nacos	http://localhost:18098/nacos	服务注册发现证据
MailHog	http://localhost:18199	微服务邮箱验证码验收

0.4 演示账号

角色	账号	用途
普通用户	alice / 123456	用户端购物、订单、评价、地址、反馈
管理员	admin / admin123	管理后台

1. 实验提交成果物逐项验收

编号	指导书原文	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
S-01	项目工程压缩包（只打包源码及配置文件，总大小不超过50M）	执行 ./scripts/create_submission_zip.sh，检查 submission/ 下 zip 大小和内容。	zip 小于 50M；不含 node_modules、target、dist、uploads、logs、.git、历史归档等生成或临时文件。		
S-02	报告文件名格式：学号-姓名-班级-大作业-实验报告.docx	最终提交前按本人学号姓名导出或命名报告。	文件名符合教师要求；不是借用参考资料中的 20236918... 文件名。		
S-03	压缩包文件名格式：学号-姓名-班级-大作业-工程压缩包.zip	最终提交前按本人学号姓名命名 zip。	文件名符合教师要求；不是借用参考资料中的 20236918... 文件名。		
S-04	报告内容包括实验目的、内容、环境、过	打开 docs/course/实验报告.md 或最终 docx，逐章检查。	报告章节齐全；测试过程与结果分析写入 npm build、mvn test、API smoke、微		

编号	指导书原文	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
	程与分析、实验创新点、实验总结		服务 smoke、浏览器巡检、响应式巡检。		

2. 基本要求 0.1 客户端功能逐项验收

2.1 商品模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-1-01	商品分类浏览（按分类筛选商品列表）	基础-客户端-商品 3分	/products、首页分类入口	点击一级/二级分类，观察商品列表变化。	URL 或筛选条件变化；列表只显示对应分类商品；空结果有合理提示。		
0.1-1-02	商品详情页（商品图片、名称、价格、库存、参数、详细介绍）	基础-客户端-商品 3分	/products/1	从列表进入任一商品详情页。	详情页可见图片、名称、价格、库存、参数、详情介绍；刷新不报错。		
0.1-1-03	商品搜索（精准搜索、模糊搜索、排序：价格 / 销量 / 新品）	基础-客户端-商品 3分	/products、首页搜索框	分别搜索完整商品名、部分关键词；切换价格、销量、新品排序。	精准和模糊搜索均返回合理结果；三种排序可切换且列表顺序有变化或状态保持。		
0.1-1-04	商品收藏（收藏 / 取消收藏、收藏列表查看）	基础-客户端-商品 3分	/products/1、/user/favorites	登录普通用户，收藏商品，进入收藏列表，再取消收藏。	收藏按钮状态正确变化；收藏列表出现该商品；取消后列表移除或状态更新。		
0.1-1-05	商品评价（查看评价、提交评价、上传评价图片）	基础-客户端-商品 3分	/products/1、订单完成后评价入口	查看详情页评价；对可评价订单提交评分、文字和图片。	评价列表可加载；提交后提示成功；图片上传后可显示；后台评价管理能看到。		

2.2 购物车模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-2-01	添加商品到购物车（选择规格、数量）	基础-客户端-购物车 3分	/products/1	选择颜色、尺寸、数量，点击加入购物车。	未登录时有登录提示；登录后加入成功；规格和数量保存正确。		
0.1-2-02	购物车列表展示（商品图片、名称、单价、数量、小计）	基础-客户端-购物车 3分	/cart	打开购物车查看刚加入的商品。	每行显示商品图片、名称、单价、数量、小计；合计金额正确。		
0.1-2-03	购物车操作（修改数量、删除商品、勾选商品、全选 / 反选）	基础-客户端-购物车 3分	/cart	修改数量、取消勾选、全选、反选、删除商品。	数量修改后小计和总价同步；删除成功；勾选状态影响结算商品。		
0.1-2-04	购物车结算（跳转订单确认页）	基础-客户端-购物车 3分	/cart -> /checkout	勾选商品后点击结算。	正常进入订单确认页；未勾选商品时有提示。		

2.3 订单模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.1-3-01	订单确认（选择收货地址、商品清单、总价计算）	基础-客户端-订	/checkout	在结算页选择收货地址，核对商品清单和金额。	地址可选择；商品清单来自购物车；商品总价、优惠、运费、应		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
		单 4分			付金额计算合理。		
0.1-3-02	订单提交（生成订单号、选择支付方式）	基础-客户端-订单 4分	/checkout	选择支付方式并提交订单。	提交成功后生成订单号；支付方式保存；跳转支付页或订单页。		
0.1-3-03	订单支付（模拟支付 / 对接支付接口）	基础-客户端-订单 4分	/pay/:id	对待支付订单执行模拟支付。	支付成功提示明确；订单状态从待支付变更为待发货或后续状态。		
0.1-3-04	我的订单（全部 / 待支付 / 待发货 / 待收货 / 已完成 / 已取消订单）	基础-客户端-订单 4分	/user/orders	切换全部、待支付、待发货、待收货、已完成、已取消标签。	各状态筛选可点击；订单列表按状态过滤；空状态有提示。		
0.1-3-05	订单操作（取消订单、确认收货、申请退款、查看物流）	基础-客户端-订单 4分	/user/orders	对不同状态订单分别执行取消、确认收货、申请退款、查看物流。	操作按钮按状态出现；操作后状态更新；物流弹窗或详情可查看。		

3. 基本要求 0.2 管理后台功能逐项验收

3.1 管理员认证模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-1-01	管理员登录（账号密码、权限验证）	基础-管理后台-管理员 2分	/admin/login	用 admin / admin123 登录；再用普通用户尝试访问后台。	管理员可登录后台；普通用户被拒绝或无权限；错误密码有提示。		
0.2-1-02	管理员退出	基础-管理后台-管理员 2分	后台右上角或个人菜单	点击退出登录。	退出后回到登录页；再次访问后台页面需要重新登录。		
0.2-1-03	（可选）角色管理（超级管理员 / 普通管理员，权限分配）	基础-管理后台-管理员 2分，可选证据	/admin/users 或 后台账号信息	查看管理员角色字段或权限控制说明。	可展示管理员角色；如未实现独立角色管理，作为可选项记录，不影响必选功能判断。		

3.2 首页数据看板

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-2-01	核心数据统计（总用户数、总订单数、总销售额、今日订单 / 销售额）	基础-管理后台-数据 2分	/admin/dashboard	打开后台首页看板。	总用户数、总订单数、总销售额、今日订单、今日销售额均有数据显示。		
0.2-2-02	数据图表（销量趋势、热销商品排行、订单状态统计）	基础-管理后台-数据 2分	/admin/dashboard	查看图表区域。	销量趋势、热销商品排行、订单状态统计均可见；图表不空白、不遮挡。		

3.3 用户管理模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-3-01	用户列表（查看所有注册用户信息）	基础-管理后台-用户 2分	/admin/users	打开用户管理页。	用户表格加载；显示账号、昵称、邮箱/手机号、状态等关键信息。		
0.2-3-02	用户搜索（按账号 / 手机号 / 昵称搜索）	基础-管理后台-用户 2分	/admin/users	分别用账号、手机号或昵称关键词搜索。	搜索结果过滤正确；清空条件后列表恢复。		
0.2-3-03	用户操作（禁用 / 启用用户、查看用户详情）	基础-管理后台-用户 2分	/admin/users	查看用户详情；禁用再启用普通用户。	详情可打开；状态切换成功；被禁用用户登录或操作受限。		

3.4 商品管理模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-4-01	商品分类管理（新增 / 修改 / 删除 / 排序分类）	基础-管理 后台-商品 2分	/admin/categories	新增分类，修改名称或排序，再删除。	分类增删改成功；排序字段保存；前台分类可同步体现。		
0.2-4-02	商品列表（查看所有商品、搜索商品、筛选商品）	基础-管理 后台-商品 2分	/admin/products	查看列表，输入关键词，按分类或状态筛选。	商品表格加载；搜索和筛选结果正确；分页正常。		
0.2-4-03	商品新增（上传商品图片、填写名称、价格、库存、分类、详情）	基础-管理 后台-商品 2分	/admin/products	点击新增商品，上传图片并填写必填字段。	新增成功；前台列表或详情能看到该商品；图片地址可显示。		
0.2-4-04	商品编辑（修改商品信息、上下架商品、调整库存 / 价格）	基础-管理 后台-商品 2分	/admin/products	编辑商品名称、价格、库存，执行上下架。	修改保存成功；上下架状态影响前台展示；库存和价格更新。		
0.2-4-05	商品删除（逻辑删除 / 物理删除）	基础-管理 后台-商品 2分	/admin/products	删除测试商品。	删除后后台列表不再显示或标记删除；前台不可购买已删除商品。		
0.2-4-06	商品评价管理（查看用户评价、删除违规评价）	基础-管理 后台-商品 2分	/admin/reviews	查看评价列表，删除一条测试评价。	评价列表可见；删除后前台详情页不再展示该评价。		

3.5 订单管理模块

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
0.2-5-01	订单列表（查看所有订单、按订单号 / 用户 / 状态筛选）	基础-管理 后台-订单 2分	/admin/orders	打开订单列表，按订单号、用户、状态筛选。	列表加载；筛选结果正确；清空条件后恢复。		
0.2-5-02	订单详情（查看商品、地址、支付信息、订单状态）	基础-管理 后台-订单 2分	/admin/orders	点击订单详情。	详情中有商品、收货地址、支付方式/支付状态、订单状态。		
0.2-5-03	订单操作（发货、取消订单、处理退款、修改订单状态）	基础-管理 后台-订单 2分	/admin/orders	对不同状态订单执行发货、取消、退款处理、状态修改。	操作按钮按状态展示；操作成功后状态更新，用户端订单同步变化。		
0.2-5-04	订单导出（导出订单数据为 Excel）	基础-管理 后台-订单 2分	/admin/orders	点击订单导出。	下载 Excel 文件成功；文件可打开且包含订单数据。		

4. 进阶要求逐项验收

4.1 技术进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.1-01	需运用 Element Plus	进阶技术-前端 2分	全站页面	查看表单、表格、弹窗、分页、上传、消息提示等组件。	前端页面实际使用 Element Plus 组件；控制台无 Element Plus 弃用警告。		
1.1-02	Pinia技术	进阶技术-前端 2分	登录、购物车、用户中心	登录后刷新页面，检查用户状态、购物车状态。	前端状态通过 Pinia 管理；刷新后能从持久化或接口恢复。		
1.1-03	实现认证鉴权功能	进阶技术-后端 2分	/login 、 /admin/* 、购物车接口	未登录访问购物车/订单；普通用户访问后台；管理员访问后台。	未登录返回登录要求或 401；普通用户后台无权限；管理员正常访问。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.1-04	(可选用 OAuth或Shiro 框架)	进阶技术-后端 2分, 可选证据	代码或报告	查看是否有 Shiro profile 或 OAuth/Shiro 说明。	属于可选技术加分证据; 未启用时记录为“可选未展示”, 不判定必选失败。		

4.2 界面设计要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.2-01	界面需满足简洁美观	进阶技术-界面 4分	首页、商品页、后台	观察主要页面视觉风格。	页面信息层级清晰; 没有明显粗糙错位、破图、冗余说明文字。		
1.2-02	操作流畅	进阶技术-界面 4分	购物、下单、后台管理流程	连续执行搜索、加购、提交订单、后台筛选。	操作有响应; 加载状态或提示合理; 无明显卡死。		
1.2-03	布局统一	进阶技术-界面 4分	用户端和后台各页面	切换多个页面观察导航、表格、表单、按钮样式。	同一端页面布局和组件风格一致; 后台导航稳定。		
1.2-04	客户端重点突出商品展示与购买流程	进阶技术-界面 4分	/、/products、/cart、/checkout	从首页到下单完整走一遍。	商品入口清晰; 购买主链路短且按钮明确。		
1.2-05	管理后台侧重提升管理效率	进阶技术-界面 4分	/admin/dashboard、管理列表页	检查搜索、筛选、分页、批量/导出入口。	后台以数据表格、筛选、操作按钮为主; 常用管理动作容易找到。		
1.2-06	所有界面需有明确操作反馈	进阶技术-界面 4分	全站关键按钮	执行保存、删除、上传、支付、发货等操作。	成功和失败均有消息提示; 危险操作有确认或状态反馈。		
1.2-07	杜绝布局错乱	进阶技术-界面 4分	桌面、390px、768px	桌面和移动宽度巡检主要页面。	无控件重叠、文字溢出、表格压坏、横向大面积溢出。		
1.2-08	杜绝功能失效等问题	进阶技术-界面 4分	全站主流程	点击所有主要功能入口。	主流程按钮不空转; 接口错误有提示; 页面刷新后可恢复。		

4.3 客户端进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.3-1-01	用户注册 (邮箱注册、验证码验证)	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/register、MailHog	输入邮箱发送验证码, 到 MailHog 查看邮件, 填验证码注册。	邮件真实到达 MailHog; 验证码验证通过; 新用户可登录。		
1.3-1-02	用户登录 (账号密码登录、记住密码、退出登录)	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/login	勾选记住密码登录, 再退出。	登录成功; 刷新后登录状态合理保持; 退出后受限页面不可访问。		
1.3-1-03	找回密码 (邮箱验证、重置密码)	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/forgot-password、MailHog	发送找回密码验证码并重置密码。	邮件到达 MailHog; 验证码正确时可重置; 新密码可登录。		

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.3-1-04	个人信息修改 (头像、昵称、邮箱、密码修改)	进阶技术-客户端-用户认证 1分	/user/profile、/user/security	修改头像、昵称、邮箱、密码。	修改保存成功；头像可显示；密码修改后新密码生效。		
1.3-2-01	轮播广告图展示	进阶技术-客户端-首页 1分	/	查看首页首屏轮播区域。	轮播图可见；图片、标题、跳转链接正常。		
1.3-2-02	分类导航栏 (一级 / 二级商品分类)	进阶技术-客户端-首页 1分	/、/products	查看首页分类导航和商品分类筛选。	一级、二级分类可见或可筛选；点击后进入对应商品列表。		
1.3-2-03	热门商品、新品推荐、促销商品展示	进阶技术-客户端-首页 1分	/	查看首页商品推荐区。	热门商品、新品推荐、促销商品均有展示；促销未过期。		
1.3-2-04	搜索框 (关键词搜索、热门搜索词)	进阶技术-客户端-首页 1分	/	使用搜索框和热门搜索词。	关键词跳转或刷新商品列表；热门搜索词可点击。		
1.3-3-01	新增收货地址 (收货人、手机号、省市区、详细地址)	进阶技术-客户端-收货地址 1分	/user/addresses	新增一条地址并填写所有字段。	地址保存成功；字段完整；手机号等校验合理。		
1.3-3-02	地址列表展示、修改、删除、设为默认地址	进阶技术-客户端-收货地址 1分	/user/addresses、/checkout	修改地址、设默认、删除测试地址。	列表显示正确；默认地址在结算页优先选中；删除成功。		
1.3-4-01	商品规格选择 (颜色、尺寸)	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/products/1	选择不同颜色和尺寸。	规格按钮可选；加购或订单中保留规格信息。		
1.3-4-02	优惠券功能	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/user/coupons、/checkout	领取优惠券，结算时选择使用。	优惠券列表可见；满足条件时抵扣金额正确；不满足条件有提示。		
1.3-4-03	秒杀 / 促销活动	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	首页促销区、/products/1	查看促销商品和折扣价格。	促销活动有效；显示原价/促销价或促销标识；下单金额按促销计算或有明确展示。		
1.3-5-01	客服咨询 (简单留言 / 在线聊天)	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/consultations 或商品详情咨询入口	提交一条咨询。	咨询提交成功；列表或后台可查看。		
1.3-5-02	系统公告、活动通知展示	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	首页、公告/活动入口	查看公告和活动通知。	公告和活动通知可见；点击详情正常。		
1.3-5-03	用户反馈 (提交问题 / 建议)	进阶技术-客户端-商品规格其它功能 1分	/feedback	提交问题或建议。	反馈提交成功；后台反馈管理可查看并处理。		

4.4 管理后台进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.4-1-01	轮播图列表（查看、搜索）	进阶技术-管理后台-轮播 1分	/admin/banners	打开轮播管理并搜索。	轮播列表加载；搜索过滤正确。		
1.4-1-02	新增 / 编辑 / 删除轮播图（上传图片、设置链接、排序）	进阶技术-管理后台-轮播 1分	/admin/banners	新增、编辑、删除测试轮播；填写图片、链接、排序。	增删改成功；首页轮播同步变化；排序生效。		
1.4-2-01	公告管理（发布 / 编辑 / 删除平台公告）	进阶技术-管理后台-系统管理 1分	/admin/announcements	发布、编辑、删除测试公告。	公告操作成功；前台公告展示同步。		
1.4-2-02	反馈管理（查看用户反馈、回复反馈、标记已处理）	进阶技术-管理后台-系统管理 1分	/admin/feedback	查看用户反馈，回复并标记已处理。	反馈列表可见；回复保存；状态变为已处理。		
1.4-2-03	个人中心（修改管理员密码、个人信息）	进阶技术-管理后台-系统管理 1分	/admin/profile	修改管理员昵称/信息和密码。	信息保存成功；密码修改后新密码可登录。		
1.4-3-01	数据统计导出	进阶技术-管理后台-导入导出 2分	/admin/dashboard	点击统计导出。	下载文件成功；内容包含统计数据。		
1.4-3-02	商品批量导入 / 导出	进阶技术-管理后台-导入导出 2分	/admin/products	下载商品导出；上传商品 CSV 导入。	导出文件可打开；导入成功后商品出现在列表；失败时提示清楚。		
1.4-3-03	权限分级管理	进阶技术-管理后台-系统管理/导入导出关联项	/admin/*、账号角色	用普通用户访问后台；查看管理员角色或权限说明。	普通用户无后台权限；管理员有管理权限；如无多管理员角色页面，记录为基础权限分级已覆盖。		

4.5 其他进阶要求

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
1.5-01	响应式布局（适配手机 / 电脑）	进阶技术-其它-响应式 2分	390px、768px、桌面宽度	用浏览器开发者工具切换宽度，巡检用户端和后台。	用户端核心页面可用；后台小屏显示菜单按钮和抽屉；无明显布局错乱。		
1.5-02	图片上传	进阶技术-其它-上传 1分	评价图、头像、商品图、轮播图	至少选择两类上传入口实际上传图片。	上传接口成功；返回图片地址；页面能显示上传图片。		
1.5-03	数据分页	进阶技术-其它-分页 1分	/products、/admin/products、/admin/users、/admin/orders、评价列表	切换页码、每页条数。	分页控件可用；总数合理；切页后请求和数据变化正确。		

5. 拓展要求逐项验收

编号	指导书原文	评分归属	验收入口	验收操作	通过标准	验收结果	问题记录
3.1-01	缓存优化：引入 Redis 缓存热点数据，包含商品信息、用户会话等，有效提升页面加载响应速度。	拓展创新-缓存3分	单体 Redis、接口、报告	确认 Redis 容器运行；登录后检查会话；访问商品和首页接口；查看报告或代码说明缓存点。	Redis 服务运行；用户会话依赖 Redis；热点商品或首页数据有缓存实现/证据。		
3.2-01	架构拆分：采用微服务架构，对商品、订单、用户等核心业务模块进行拆分，实现各模块独立部署、服务间高效通信。	拓展创新-微服务4分	http://localhost:18095 、 http://localhost:18090 、 http://localhost:18098/nacos	打开 Nacos；访问 Gateway 商品接口；执行微服务 smoke；查看 Feign 和库存扣减证据。	Nacos 注册 gateway/auth/catalog/order/admin；Gateway 可访问；下单扣减库存；服务间调用日志或 smoke 通过。		
3.3-01	容器化部署：基于 Docker 容器封装项目运行环境，统一开发、测试、生产环境配置，保障多环境部署一致性。	拓展创新-容器3分	Docker Compose	执行 <code>docker compose ps</code> 和 <code>docker compose -f docker-compose.microservices.yml ps</code> 。	单体 MySQL/Redis/后端/前端/MailHog 运行；微服务 MySQL/Redis/Nacos/Gateway/各服务/前端运行；端口与文档一致。		

6. 评分标准对应复核

这一节用于把正文验收结果汇总到评分表，避免正文通过但分值归属没写清。

评分表模块	指标项	满分	对应验收编号	汇总结论
基础-客户端	商品	3	0.1-1-01 到 0.1-1-05	
基础-客户端	购物车	3	0.1-2-01 到 0.1-2-04	
基础-客户端	订单	4	0.1-3-01 到 0.1-3-05	
基础-管理后台	管理员	2	0.2-1-01 到 0.2-1-03	
基础-管理后台	数据	2	0.2-2-01 到 0.2-2-02	
基础-管理后台	用户	2	0.2-3-01 到 0.2-3-03	
基础-管理后台	商品	2	0.2-4-01 到 0.2-4-06	
基础-管理后台	订单	2	0.2-5-01 到 0.2-5-04	
进阶技术	前端	2	1.1-01、1.1-02	
进阶技术	后端	2	1.1-03、1.1-04	
进阶技术	界面	4	1.2-01 到 1.2-08	
进阶技术-客户端	用户认证	1	1.3-1-01 到 1.3-1-04	
进阶技术-客户端	首页	1	1.3-2-01 到 1.3-2-04	
进阶技术-客户端	收货地址	1	1.3-3-01 到 1.3-3-02	
进阶技术-客户端	商品规格其它功能	1	1.3-4-01 到 1.3-5-03	
进阶技术-管理后台	轮播	1	1.4-1-01 到 1.4-1-02	
进阶技术-管理后台	系统管理	1	1.4-2-01 到 1.4-2-03、1.4-3-03	
进阶技术-管理后台	导入导出	2	1.4-3-01、1.4-3-02	
进阶技术-其它	响应式	2	1.5-01	
进阶技术-其它	上传	1	1.5-02	
进阶技术-其它	分页	1	1.5-03	
拓展创新	缓存	3	3.1-01	
拓展创新	微服务	4	3.2-01	
拓展创新	容器	3	3.3-01	

7. 自动化验证命令

人工验收前后可用以下命令补充证据。命令通过不等于人工页面全部通过，但可以证明构建、单元测试、接口和微服务主链路没有明显失败。

```
npm --prefix apps/web run build
mvn test
./scripts/acceptance_check.sh
python3 scripts/acceptance_api_smoke.py
scripts/microservices_smoke_test.sh
ACCEPTANCE_BASE_URL=http://127.0.0.1:18090/api ACCEPTANCE_MAILHOG_URL=http://127.0.0.1:18199 python3
scripts/acceptance_api_smoke.py
```

8. 推荐人工验收顺序

- 1. 执行 `scripts/reset_demo_data.sh both`。
- 2. 单体版先验收用户端：首页 -> 商品列表 -> 商品详情 -> 收藏 -> 加购 -> 购物车 -> 结算 -> 支付 -> 我的订单 -> 评价。
- 3. 验收用户中心：注册邮箱验证码 -> 登录/退出 -> 找回密码 -> 个人信息 -> 地址 -> 优惠券 -> 反馈 -> 客服咨询。
- 4. 验收后台：管理员登录 -> 看板 -> 用户 -> 分类 -> 商品 -> 评价 -> 订单 -> 轮播 -> 公告 -> 反馈 -> 个人中心 -> 导入导出。
- 5. 切换 390px 和 768px 宽度，重点检查后台菜单按钮、抽屉导航、表格和表单。
- 6. 拓展创新再展示微服务：Nacos 注册、Gateway、鉴权、库存扣减、Feign 证据、Docker Compose。
- 7. 验收结束后再次执行 `scripts/reset_demo_data.sh both`，保持演示库干净。

9. 促销有效性专项检查

促销数据曾经因为固定结束时间导致重置库后活动过期，所以最终验收前单独检查一次。

```
curl http://localhost:18080/api/marketing/promotions
```

通过标准：返回数据中包含 **FLASH_SALE** 和 **PROMOTION**，**endAt** 为 **2026-12-31T23:59:59** 或晚于课程验收日期。